Procédure de création d'un graphique d'analyse dans Power BI

Introduction

Power BI est une plateforme de Business Intelligence développée par Microsoft qui permet de créer des visualisations interactives, des tableaux de bord et des rapports analytiques à partir de diverses sources de données.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer un graphique d'analyse clair et professionnel dans Power BI, depuis l'importation des données jusqu'à la mise en forme finale. L'exemple utilisé est un **graphique en barres comparant les niveaux de compétences**, tiré d'un CV interactif Power BI.

Étape 1 : Préparation des données

Avant de créer un graphique dans Power BI, il est essentiel de bien préparer vos données.

Bonnes pratiques pour la préparation

- **Format tabulaire** : organisez vos données en tableau avec une ligne d'en-têtes et une ligne par observation (pas de lignes vides, pas de cellules fusionnées).
- **Noms de colonnes clairs** : utilisez des noms descriptifs (ex : "Compétence", "Niveau", "Catégorie") sans caractères spéciaux.
- **Types de données cohérents** : les nombres doivent être au format numérique, les dates au format date, etc.
- **Une table = un onglet** : chaque onglet Excel doit correspondre à une table distincte.

Exemple de structure de données

Pour notre exemple "Compétences techniques", voici la structure du fichier Excel :

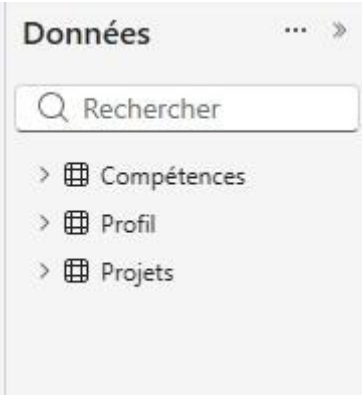
Compétence	Catégorie	Niveau
Excel	Data/Outils	5
Power BI	Data/Outils	4
Visualisation de données	Data/Outils	4

Compétence	Catégorie	Niveau
Python	Data/Outils	3
SQL	Data/Outils	3
Machine Learning	Data/Outils	2

Étape 2 : Importation des données dans Power BI

1. Ouvrez **Power BI Desktop**.
2. Dans le ruban **Accueil**, cliquez sur **Obtenir des données** > **Excel**.
3. Sélectionnez votre fichier Excel et cochez-la ou les tables à importer (ex : "Compétences").
4. Cliquez sur **Charger** pour importer les données.

Power BI charge les données et les affiche dans le volet **Données** à droite de l'écran.



Étape 3 : Sélection du type de graphique

Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer.

Types de graphiques courants

- **Graphiques à barres / colonnes** : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles (ex : comparer les niveaux de compétences).

- **Graphiques linéaires** : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.
- **Graphiques en nuage de points (scatter)** : permettent de croiser deux mesures continues pour identifier des corrélations ou des clusters.
- **Graphiques circulaires (donut/camembert)** : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.
- **Cartes géographiques** : pour afficher des données géolocalisées.

Pour notre exemple, nous allons créer un **graphique en colonnes** pour comparer visuellement le niveau de plusieurs compétences techniques.

Étape 4 : Création du graphique dans Power BI

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Power BI. Voici les étapes détaillées :

4.1. Ajouter le visuel

1. Dans le volet **Visualisations** (à droite), cliquez sur l'icône **Graphique en colonnes groupées** (ou **Histogramme groupé** selon la version française).
2. Un cadre vide apparaît sur le canevas. Vous pouvez le redimensionner et le déplacer.

4.2. Glisser les champs

3. Dans le volet **Champs** (en bas à droite), repérez votre table "Competences".
4. Faites glisser le champ **Compétence** dans la zone **Axe** (ou Axe des X) du visuel.
5. Faites glisser le champ **Niveau** dans la zone **Valeurs** (ou Axe des Y).

Power BI génère automatiquement un graphique avec une barre par compétence, la hauteur représentant le niveau (de 1 à 5).

[Insérer ici une capture d'écran du graphique de base avec les champs placés dans Axe et Valeurs]

4.3. Filtrer les données (optionnel)

6. Si votre table contient plusieurs catégories de compétences (Data/Outils, Analyse, Organisation…), vous pouvez filtrer le visuel :
    - Glissez le champ **Catégorie** dans la zone **Filtres sur ce visuel**.
    - Cochez uniquement "Data/Outils" pour n'afficher que les compétences techniques.

4.4. Ajouter des étiquettes de données

7. Dans le volet **Format du visuel** (icône rouleau), activez **Étiquettes de données** pour afficher le niveau au-dessus de chaque barre.

Étape 5 : Mise en forme du graphique

La mise en forme est essentielle pour rendre votre graphique lisible, professionnel et esthétique.

5.1. Ajouter un titre clair

1. Dans **Format du visuel** > **Général** > **Titre**, activez le titre.
2. Modifiez le texte : par exemple, "Compétences techniques (Data & outils)".
3. Choisissez une police lisible (Segoe UI, Arial), taille 12–14 pt, couleur gris foncé ou bleu.

5.2. Harmoniser les couleurs

4. Dans **Format du visuel** > **Barres** (ou Colonnes) > **Couleurs**, choisissez une couleur principale cohérente avec votre thème (ex : bleu).
5. Si vous avez plusieurs séries, utilisez des couleurs distinctes mais complémentaires (bleu, vert, orange).

5.3. Ajuster les axes

6. **Axe Y (Niveau)** :
    - Fixez la valeur maximale à **5** pour que l'échelle soit constante.
    - Affichez les graduations (0, 1, 2, 3, 4, 5).
7. **Axe X (Compétence)** :

- Réduisez la taille de police si les noms sont longs.
- Activez l'inclinaison du texte si nécessaire.

5.4. Ajouter un arrière-plan et une bordure (optionnel)

8. Dans **Format du visuel** > **Effets** > **Arrière-plan**, mettez un fond blanc ou gris très clair.
9. Activez une bordure fine (1 px, gris clair) pour délimiter le visuel.

Étape 6 : Interactivité et filtres

Power BI permet d'ajouter des interactions pour rendre votre rapport dynamique.

Ajouter un slicer (filtre interactif)

1. Ajoutez un visuel **Segment** (slicer) depuis le volet Visualisations.
2. Glissez le champ **Catégorie** dedans.
3. Placez le slicer au-dessus ou à côté du graphique.
4. Lorsque vous cliquez sur "Data/Outils" ou "Analyse", le graphique se met à jour automatiquement.

Interactions entre visuels

Par défaut, tous les visuels d'une même page interagissent entre eux. Vous pouvez personnaliser ces interactions dans **Format** > **Modifier les interactions**.

Étape 7 : Export et partage

Une fois votre graphique finalisé, vous pouvez :

- **Exporter en image** : clic droit sur le visuel > **Exporter les données** > **Image** (PNG).
- **Exporter en PDF** : Fichier > Exporter > PDF (exporte la page entière).

- **Publier sur Power BI Service** : pour partager le rapport en ligne (nécessite un compte Power BI).
- **Intégrer dans un site web** : via le lien "Embed" du Power BI

Conclusion et conseils

Créer un graphique d'analyse dans Power BI est simple si vous suivez ces étapes : préparer vos données, choisir le bon type de visuel, placer les bons champs et soigner la mise en forme.

Quelques bonnes pratiques à retenir

- **Toujours partir de la question métier** : quel message voulez-vous faire passer ?
- **Choisir le bon type de graphique** : barres pour comparer, courbes pour l'évolution, scatter pour croiser deux variables.
- **Rester sobre dans la mise en forme** : privilégier la clarté à la décoration.
- **Utiliser les interactions** : slicers et filtres rendent vos rapports vivants et exploratoires.
- **Tester la lisibilité** : vérifiez que vos graphiques sont compréhensibles en quelques secondes. Avec un peu de pratique, vous serez capable de créer des tableaux de bord Power BI professionnels et impactants.

Auteur: Maryline IANNOTTA – Data analyst
Contact: maia.data.analytics@gmail.com | github.com/Maia-iant